

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Tarea XI

Tablas Hash

Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 10 de mayo de 2026

Captura de la ejecución del programa en C++ y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\CLionProjects\untitled11\cmake-build-debug\untitled11.exe"  
Nombre: Josue David Flores Roldan  
Carnet: 9941 24 7857  
  
===== MENU =====  
1. Cargar archivo CSV  
2. Buscar estudiante  
3. Eliminar estudiante  
4. Mostrar tabla hash  
5. Mostrar estadísticas  
6. Salir  
Seleccione una opción:1
```

Opción 1 Cargar archivos de estudiantes

```
===== MENU =====  
1. Cargar archivo CSV  
2. Buscar estudiante  
3. Eliminar estudiante  
4. Mostrar tabla hash  
5. Mostrar estadísticas  
6. Salir  
Seleccione una opción:1  
  Ingrese nombre del archivo CSV:estudiantes2.csv  
  Estudiante insertado  
  Estudiante insertado  
  Estudiante insertado  
  Archivo CSV cargado correctamente
```

Opción 2 Buscar estudiante

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion:2
  Ingrese student_id:1001

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
```

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion:2
  Ingrese student_id:1002

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingenieria Industrial
Semestre: 7
GPA: 91.2
Skill Score: 200
```

```
===== MENU =====  
1. Cargar archivo CSV  
2. Buscar estudiante  
3. Eliminar estudiante  
4. Mostrar tabla hash  
5. Mostrar estadísticas  
6. Salir  
Seleccione una opción:2  
  Ingrese student_id:1003  
  
===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====  
ID: 1003  
Nombre: Carlos Ruiz  
Carrera: Ingeniería Civil  
Semestre: 3  
GPA: 78.3  
Skill Score: 95
```

Opción 3 Eliminar Estudiante

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:3
  Ingrese student_id:1003
  Estudiante eliminado

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:2
  Ingrese student_id:1003
  Estudiante no encontrado
```

Aclaración esta eliminación de estudiante se hizo al finalizar el programa, entonces no se ve reflejado en las otras opciones pero si se verifico su funcionamiento y por último en esta captura se puede verificar que se eliminó correctamente.

Opción 4 Mostrar Tabla Hash

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:4

===== TABLA HASH =====

Bucket 0: NULL

Bucket 1: 1001 -> NULL

Bucket 2: 1002 -> NULL

Bucket 3: 1003 -> NULL
|
Bucket 4: NULL

Bucket 5: NULL

Bucket 6: NULL

Bucket 7: NULL

Bucket 8: NULL

Bucket 9: NULL
```

Opción 5 Mostrar Estadísticas

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:5

===== ESTADÍSTICAS =====
Cantidad de estudiantes: 3
Colisiones generadas: 0
Factor de carga: 0.3
```

Mostrando las estadísticas antes de eliminar al estudiante.

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:5

===== ESTADÍSTICAS =====
Cantidad de estudiantes: 2
Colisiones generadas: 0
Factor de carga: 0.2

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:6
Saliendo...

Process finished with exit code 0
```

Estadísticas después de eliminar a un estudiante y finalizar el programa.

Programa en Java

Captura de la ejecución del programa en Java y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe" "-javaage
Nombre: Josue David Flores Roldan
Carnet: 9941 24 7857

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 1
```

Opción 1 Cargar archivos de estudiantes

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese nombre del archivo CSV: estudiantes2.csv
Estudiante insertado: Juan Perez
Estudiante insertado: Ana Lopez
Estudiante insertado: Carlos Ruiz
Archivo CSV cargado correctamente.
```


Opción 2 Buscar estudiante

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1001

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
```

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1002

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingenieria Industrial
Semestre: 7
GPA: 91.2
Skill Score: 200
```

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1003

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingeniería Civil
Semestre: 3
GPA: 78.3
Skill Score: 95
```

Opción 3 Eliminar Estudiante

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese student_id: 1003
Estudiante eliminado.
```

Opción 4 Mostrar Tabla Hash

```
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 4

=== ESTUDIANTES ACTUALES ===
-----
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
-----
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingenieria Industrial
Semestre: 7
GPA: 91.2
Skill Score: 200
```

Opción 5 Mostrar Estadísticas y Finalización del Programa

```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion: 5

=== ESTADISTICAS ===
Total estudiantes: 2
Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opcion: 6
Saliendo...
```

Comparación entre implementación manual C++ y el uso en Java

La implementación en C++ requiere construir manualmente la tabla hash utilizando arreglos y listas enlazadas. El programador debe crear la función hash, manejar las colisiones y controlar la inserción, búsqueda y eliminación de estudiantes. Esto permite comprender mejor el funcionamiento interno de una estructura Hash.

En Java se utiliza HashMap, una estructura ya incluida dentro del lenguaje. HashMap administra automáticamente las colisiones y el almacenamiento de los datos, haciendo el código más corto y simple.

C++ ofrece mayor control sobre la estructura, mientras que Java facilita el desarrollo utilizando herramientas nativas ya optimizadas.